第4回：断面の形と応力・たわみ

原稿・図の改訂対応版。正式な提出課題は、別の問題・ルーブリックを確認する。

計算の順序は、外力と支持 → モーメント → 断面の量 → 応力とたわみ。図に軸・幅・高さを書き、何を固定した比較かを示す。

記号・名称	役割・単位
E：ヤング率	材料の弾性特性。MPa = N/mm²。
I：断面二次モーメント	形と軸から決まる。mm⁴。面積と区別する。
Z：断面係数	Iを最外縁までの距離cで割る。mm³。
M：曲げモーメント	この回は主にN·mm。1 N·m = 1,000 N·mm。
σ：垂直応力／δ：たわみ	最大応力は |M|/Z（MPa）。たわみはmm。
b・h・L／F	幅・高さ・長さ（mm）／荷重（N）。

読み進め方：2頁は軸と距離、3–4頁は本編の計算、5–9頁は接続・想定問題、10頁は仮想データの点検。末尾に従来の代表断面4頁と共通記号一覧を収録。

AIに関する検討文は、本講義で作った想定例であり、実際のサービスの出力ではない。AIの利用は必須ではない。計算例の物性値・許容値は授業用の仮定で、規格の設計値ではない。

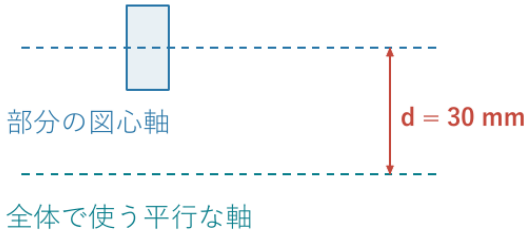
記録：条件・軸・単位・途中式・判断の理由

平行軸：図のどの距離を使うか

対応：スライド10。I_Gは部分の図心軸まわり。図のIはその部分の寄与であり、全断面のIは各部分の寄与を足す。

断面を分けて足す：平行軸の定理

部分：幅10 × 高さ20 mm



$$I = I_G + Ad^2$$

求める量	値
面積 A	200 mm²
図心軸まわり I_G	約6,667 mm⁴
加える Ad²	200 × 30² = 180,000 mm⁴
部分のI（全体軸）	約186,667 mm⁴

同じ部分を、異なる平行な軸まわりで評価する。図の距離は軸間の垂直距離。実物の接合条件は別に確認。

I：断面二次モーメント　10 / 63

① 二つの軸を図で示し、dが部材の高さとは異なることを説明する。② 同じ小部分の図心を全体の軸から60 mm離すと、加えるAd²はいくらになるか。I全体が必ず4倍になるかも説明する。

本編：図・途中式・比較の条件

対応：スライド11–31。単純支持・中央荷重、自重を省く。

① 同じ板を回す。b=20,h=40 mmと、b=40,h=20 mmのIを求め、面積・I・Zの倍率の違いを説明する。

② 基準例：F=240 N、L=1,200 mm、b=30,h=60 mm、E=12,000 MPa。M・I・Z・最大応力・最大たわみを求める。

③ 荷重、長さ、ヤング率を一つずつ1.5倍にしたとき、応力とたわみは何倍か。Eを変えると応力も必ず小さくなるか、今回のモデルで説明する。

形の比較と、二つの荷重制限

対応：スライド27–36。同じ材料・長さ・支持・加える荷重を保ち、自重を省く。

高さを2倍にする条件	幅一定	面積一定
幅の倍率		
面積・質量の倍率		
Iの倍率		
Zの倍率		
応力／たわみの倍率		

基準例（前頁②）で、許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmと仮定する。制限ごとの荷重上限と、両方を満たす範囲を数直線に示す。選んだ荷重を式へ戻して検算する。



接続・想定問題1：同じ板を回す：応力とたわみ

対応：スライド42–43。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

長方形40×20 mmを、①b=40,h=20、②b=20,h=40で使う。F=120 N、L=1,000 mm、E=10,000 MPa。単純支持・中央荷重、自重を省く。I、Z、最大応力、最大たわみを比較する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題2：「高さ2倍なら1/8」を点検

対応：スライド44–45。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

AI回答を想定した文：「長方形の高さを2倍にすれば、たわみは必ず1/8」。①幅一定、②面積一定で比較する。材料・長さ・加える荷重・支持は同じ。自重を省き、質量の違いも説明する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題3：同じ断面積で二条件を比べる

対応：スライド46–47。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

F=240 N、L=1,200 mm、E=12,000 MPa。単純支持・中央荷重、自重を省く。①b=30,h=60、②b=20,h=90 mm。仮定した許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmに対し、各案と荷重上限を評価する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題4：長さと高さを同時に変える

対応：スライド48–49。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

基準はb=30,h=60,L=1,200 mm。b一定でh=72,L=1,440 mmへ変更。同じ材料・中央荷重・単純支持で、最大応力、最大たわみ、質量の倍率を求める。自重は計算に入れない。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題5：4点の一致から言えること

対応：スライド50–51。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

仮想測定の4点が理論値に近かった。AI回答を想定した文：「この材料のEは全製品・全条件で同じ」。支持条件、材料状態、測定、適用範囲から問題を指摘し、次の確認を提案する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

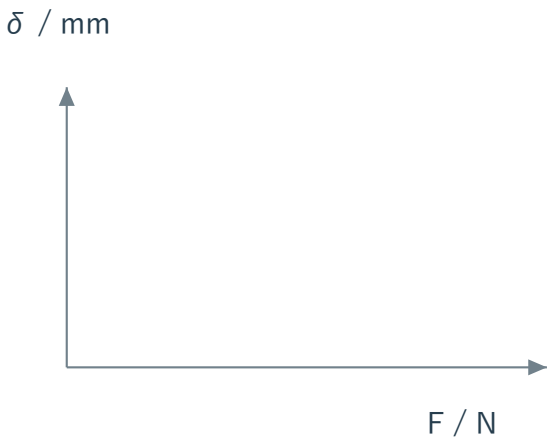
解説と照合して直した点と、その理由：

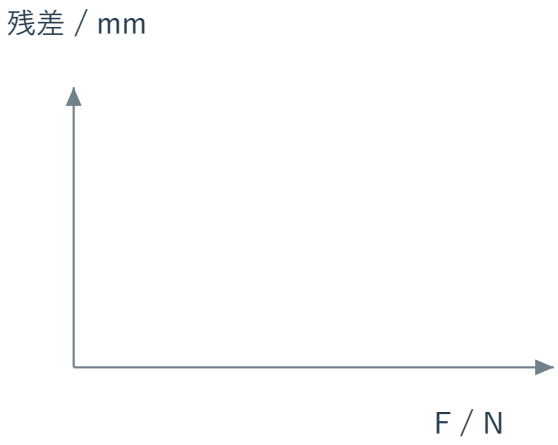
データの点検：差を見て、追加の確認へ

対応：スライド38。全て授業用の仮想データ。実測の報告ではない。

荷重F / N	仮想測定 δ / mm	理論 δ / mm	残差 / mm
60	0.36	0.333	
120	0.68	0.667	
180	1.02	1.000	
240	1.35	1.333	

残差＝仮想測定値－理論値。まず表の表示値で求める。元の値を重ねたグラフと、残差だけを示すグラフを描き、縦軸の尺度を明記する。





この4点から原因を断定せず、ゼロ点・支持・寸法・繰返し測定など、次に確かめることを二つ挙げる。

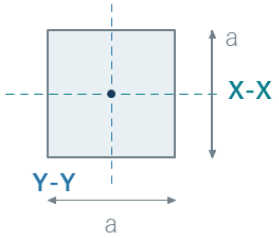
任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 正方形・長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

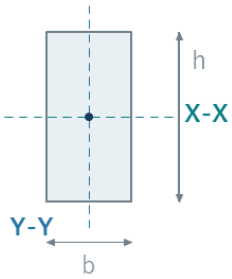
正方形



$I_X = I_Y = a^4/12$

a = 20 mm
$I_X = I_Y \approx 13{,}333\ \mathrm{mm}^4$

長方形



$I_X = bh^3/12 \quad I_Y = hb^3/12$

b = 20、h = 40 mm
$I_X \approx 106{,}667$、$I_Y \approx 26{,}667\ \mathrm{mm}^4$

図心を通る軸についての式。円・方形の基本式は出典[1]。軸の記号は本資料に合わせている。

参考資料（任意） 49 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

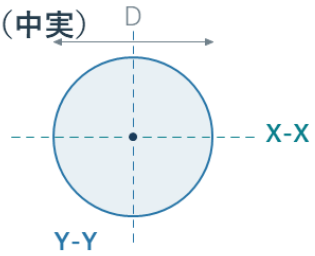
任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 円形・中空円形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

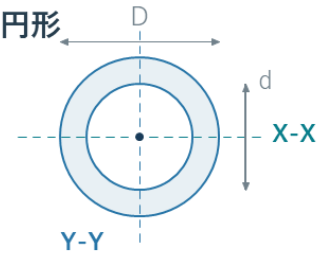
円形（中実）



$$I_X = I_Y = \pi D^4/64$$

D = 30 mm
I_X = I_Y ≈ 39,761 mm⁴

中空円形



$$I_X = I_Y = \pi (D^4 - d^4)/64$$

D = 30、d = 20 mm
I_X = I_Y ≈ 31,907 mm⁴

Dは直径、dは内径。中心が一致する円から内側を差し引く。[1]の円の式から計算。

参考資料（任意） 50 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

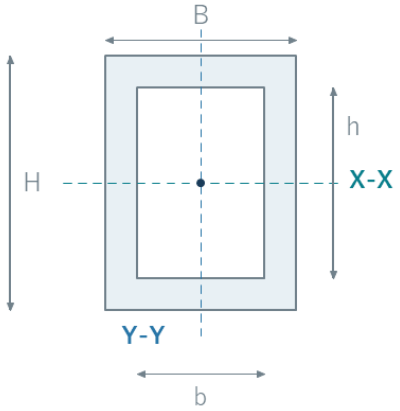
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 中空長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



$$I_X = (BH^3 - bh^3)/12$$

$$I_Y = (HB^3 - hb^3)/12$$

B = 60、H = 80 mm
b = 40、h = 60 mm

$$I_X = 1{,}840{,}000\ \text{mm}^4$$
$$I_Y = 1{,}120{,}000\ \text{mm}^4$$

穴は中央にあり、辺は平行。外側と内側の長方形を同じ軸で差し引く。角の丸みは省略。

参考資料（任意） 51 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

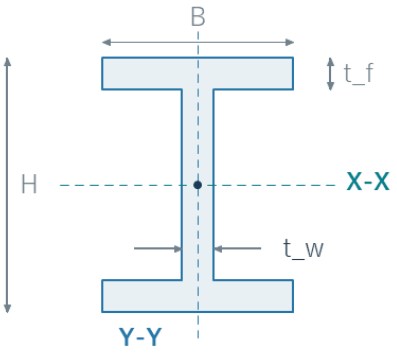
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） H形断面のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



フランジ厚：t_f
ウェブ厚：t_w

$$I_X = [BH^3 - (B - t_w)(H - 2t_f)^3] / 12$$

$$I_Y = [2t_f B^3 + (H - 2t_f)t_w^3] / 12$$

B = 60、H = 80 mm
t_f = t_w = 10 mm

$$I_X = 1{,}660{,}000\ \text{mm}^4$$
$$I_Y = 365{,}000\ \text{mm}^4$$

上下・左右対称の理想形。フィレットを省略。[2]の長方形分割の考え方で導出。

参考資料（任意） 52 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

第4回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

中学校の解説は、部材の厚さ・幅・断面形状も扱っている。高校の「機械設計」では、はりの断面形状や寸法の計算へつなぐ。

教員が理解を深める内容：断面二次モーメントIは、断面と軸の組合せで決まる量として理解する。学校では、向きや形を変える比較活動の理由付けに使う。

授業場面の例：同じ角材を平置きと縦置きにし、支点間と荷重をそろえて、曲げに対するたわみの違いを調べる。

確認1 同じ角材の向きによるたわみの違いを調べる計画として適切なのはどれか。

A 向きを変えるたびに支点間も変える

B 支点間と荷重をそろえ、向きだけを変える

C たわみが同じになるまで荷重を変え、荷重を記録しない

確認2 中学校の断面形状の学習を支える教師の理解として適切なのはどれか。

A 断面積が等しければ、どの向きでもたわみは同じ

B 断面二次モーメントは材料名だけで決まる

C 断面の形と曲げる軸を確かめて、たわみを考える

確認3 「厚い材料に変える」以外に、棚のたわみを減らす案を一つ挙げ、理由を説明する。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：第3回の復習：力が同じでも、支点まわりのモーメントが変わる条件を挙げる。

解答と、出典の確認

確認1 正解：B
向きの効果を調べるには他の条件をそろえる。支点間や荷重も影響するので、変更や記録の省略は比較を難しくする。

確認2 正解：C
断面二次モーメントは形状と軸に依存する。等しい断面積や同じ材料名だけでは、曲げに対するたわみは決まらない。

確認3 説明例
支える間隔を短くする。荷重や断面が同じでも支点間を短くするとたわみが小さくなるため、支持部の追加を検討できる。

参照資料

現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(1)ア・(2)イ、本文pp.27–30／公表：2017年7月

現行：文部科学省：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編
第2章 第11節 機械設計 第2 2(3)イ、本文pp.77–78／公表：2018年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。